

수건 접기 정책 학습 보고서 (v2)

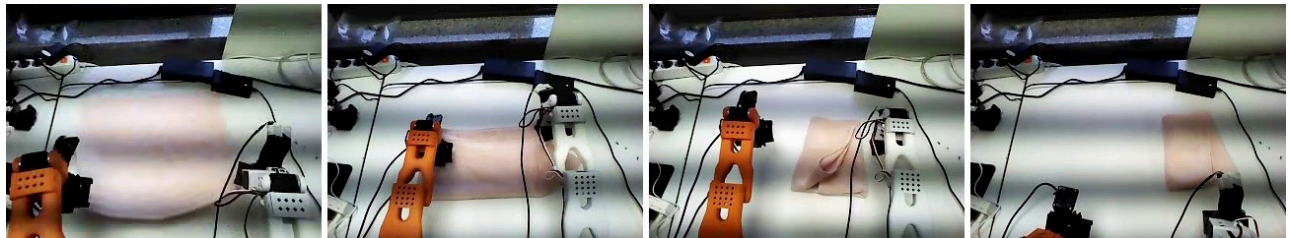
로봇 두 팔이 수건을 반으로 접고 대문접기까지 하는 단일 정책 · SO-101 양팔 로봇 · 2026-09-30 기준

1. 한눈에 보기

- **무엇을:** 로봇 두 팔이 펼쳐진 수건을 스스로 반으로 접고, 이어서 양쪽을 안으로 접어 대문접기까지 마무리하게 만든다.
- **어떻게:** 사람이 로봇 팔을 직접 조작한 시연 46개(복제 포함 97개, 약 16만 프레임)를 보고 따라 하는 AI 모델(ACT)을 학습한다. 반접기부터 대문접기까지 끊지 않고 이어서 배운다.
- **지금은:** 학습 준비 단계이다. 시연 데이터를 학습용으로 정리하고 있으며, 끝나면 모델을 약 3시간 학습한다.
- **성공 여부:** 실제 로봇으로 같은 조건에서 30회 시험해 확인한다. 성공률은 아직 측정 전이다.

2. 무엇을 만드는가

아래 네 장면은 실제 시연 영상에서 뽑은 것이다. 펼친 수건을 반으로 접고, 이어서 양쪽을 안으로 접어 대문 모양으로 마무리한다.



① 펼친 수건 → ② 반으로 접기 → ③ 양쪽을 안으로 접는 중 → ④ 대문접기 완성

왜 어려운가

- 수건은 모양이 계속 변하는 물체라서, 같은 동작을 해도 매번 다르게 접힌다.
- 두 팔이 서로 맞춰 움직여야 한다.
- 그래서 규칙을 프로그램으로 짜는 대신, 사람의 시연을 보여주고 따라 하게 만든다.

3. 무엇으로 가르치는가 (데이터)

단계	개수	설명
원본 시연	72개	원격 조작으로 수집. 각 시연의 동작 단계 경계를 사람이 검수
조건에 맞는 원본	46개	반접기와 대문접기를 모두 담고, 수건이 깨끗이 펼쳐진 상태에서 시작
복제 포함	97개 / 159,084프레임	조건별로 균형 있게 복제해 늘림
학습 / 평가	79개 / 18개	원본 시연 단위로 나눠, 복제된 같은 영상이 양쪽에 섞이지 않음

- **설계의 핵심:** 한 시연을 반접기 시작 프레임부터 대문접기 끝 프레임까지 끊지 않고 하나로 이어 잘랐다. 모델이 두 동작 사이의 전환(반으로 접은 수건을 이어서 접는 방법)까지 익힌다.
- **제외한 것:** 방향을 다시 잡아야 하는 시연 25개와 그 외 1개는 뺐다.

4. 학습 방법

사람의 시연을 따라 하도록 ACT 모델을 학습한다. 기술 설정은 다음과 같다.

항목	값
모델	ACT (chunk_size 100, n_action_steps 100, VAE 사용, dim_model 512)
학습량	40,000스텝, 배치 4 (데이터를 약 1.2바퀴)
점검	10,000스텝마다 평가, 5,000스텝마다 저장. 평가 손실이 다시 오르면 이전 체크포인트 사용
이미지 증강	밝기·대비·채도·색조, 작은 이동·회전 (좌우 반전 없음)
환경	8GB GPU, 초당 약 4.4스텝, 평가 포함 약 3시간

40,000스텝은 20,000스텝이 데이터를 0.6바퀴만 도는 점을 보고 정한 값이며 논문 기준값이 아니다.

5. 현재 상태와 검증 계획

순서	내용	상태
1	시연 데이터를 학습용으로 정리	진행 중
2	AI 모델 학습 (중간 점검에서 성능이 떨어지면 이전 상태로 되돌림)	다음 (약 3시간)
3	실제 로봇으로 같은 조건에서 30회 시험	그다음
4	실패한 경우를 유형별로 분석하고 가상 환경(MuJoCo)에서 보강	이후

성공률	측정 전 / 30회
성공 기준	시험 전에 확정한다 (사람 개입 없이 끝까지 접는 것을 기본안으로 검토)
결과	시험이 끝나면 이 표에 채운다

- **왜 실제 시험이 필요한가:** 학습 중 오차가 줄어도 로봇이 실제로 잘 접는다는 보장은 없다. 30회 시험이 이 설계가 맞았는지 알려주는 유일한 최종 검증이다.

6. 알려진 위험과 대응

위험	대응
학습량 부족 (데이터를 약 1.2바퀴)	결과에 따라 학습을 더 이어서 진행
과적합 (같은 데이터를 오래 학습)	평가 손실을 보고 이전 체크포인트 사용
손실값과 실제 성공의 불일치	30회 실제 시험으로 성공률 확인
디스크 여유가 20GB대	다른 작업의 대용량 쓰기가 있으면 절단·학습이 멈출 수 있어 진행 상황을 감시

7. 확인 방법

- 데이터 정리 진행: outputs/train/cut_half_to_gate_fold.log 의 [N/97].
- 전체 진행: outputs/train/half_to_gate_chain.log 의 CUT_DONE, START, TRAIN_DONE.
- 학습 상태: outputs/train/act_half_to_gate_fold_v1.log 의 step 과 loss.
- 발표 자료: docs/towel_report/v2/slides.html(브라우저), slides.pdf, slides.pptx(편집 가능).